Memoria técnica - «Más joven que tú»

Categoría a) Visualización de datos. Documentación técnica de la Base 6: datos utilizados, proceso de trabajo y herramientas.

- Proyecto: https://masjovenquetu.eus

- Copia permanente: https://huntsman1756.github.io/mas_joven_que_tu-/

- Vídeo de demostración (76 s): https://youtu.be/VjWeXog3GTI

- Código y datos procesados: https://github.com/Huntsman1756/mas_joven_que_tu-

1. El proyecto

Visualización interactiva sobre la edad de los edificios de Bizkaia. La persona indica su año de nacimiento y su municipio, y la pieza responde qué parte de los edificios **que existen hoy** en ese municipio se construyó después de ese año.

A partir de esa respuesta, cinco modos de exploración comparten el mismo año, lugar y encuadre:

Modo	Qué muestra
Por antigüedad	Mapa con la proporción de edificios posteriores a tu año por zona de 500 m, y cada edificio al acercarse
Evolución	Cómo aparecen, año a año, los edificios actuales según su año de construcción
Fotos aéreas	Vuelos oficiales del lugar, de 1945 a 2025
Mapa 1923-25	Cartografía histórica de Bizkaia
Antes / ahora	Dos fotografías aéreas comparadas con una cortina deslizante

Además, cinco capítulos con casos concretos, búsqueda de dirección y la página «Cómo lo sabemos», con método, fuentes y límites. La web funciona en castellano y en euskera, en ordenador y en móvil, y se puede usar con teclado.

2. Datos utilizados

2.1 Open Data Bizkaia (fuente principal)

Conjunto de datos	Acceso	Uso en el proyecto
Parcelario catastral de Bizkaia (capa Edificio, 112 municipios)	opendatabizkaia.eus/es/catalogo/parcelario-catastral (ZIP SHP/GML por municipio)	Geometría de cada edificio y su año de construcción (campo Ano_Constr). Es la única fuente del año
Ortoimágenes 1956, 1965, 1970, 1975, 1983, 1990, 1995, 1999 y 2002	opendatabizkaia.eus/es/catalogo/ortoimagenes-{año} (servicio de teselas)	Fotografías aéreas del visor
Hojas de la cartografía histórica 1:25.000 (1923-1925)	opendatabizkaia.eus/es/dataset/hojas-de-la-cartografia-historica-1-25-000-1923-1925-toponimicas-y-topograficas	Modo «Mapa 1923-25»
Planeamiento urbanístico	opendatabizkaia.eus/es/catalogo/planeamiento-urbanistico	Contexto del lugar: clasificación vigente del suelo
Mapas de ruido de las carreteras forales	opendatabizkaia.eus/es/catalogo/mapas-de-ruido-de-las-carreteras-forales-de-bizkaia	Contexto del lugar: banda oficial de ruido
Montes públicos de Bizkaia	opendatabizkaia.eus/es/catalogo/montes-publicos-de-bizkaia	Contexto del lugar
Rutas y paradas de Bizkaibus	opendatabizkaia.eus/es/catalogo/informacion-geografica-de-rutas-y-paradas-de-bizkaibus	Contexto del lugar
Límites municipales	geo.bizkaia.eus	Contorno de cada municipio

Licencia: CC BY 4.0, con atribución a la Diputación Foral de Bizkaia.

2.2 Fuentes complementarias

Conjunto de datos	Editor y licencia	Uso
Ortofotos 1945, 1977, 1984, 1989, 1991, 2001 y 2004-2025 (servicio WMS_ORTOARGAZKIAK)	Gobierno Vasco, geoEuskadi. CC BY 4.0	Completan la serie de fotografías aéreas
Buscador de direcciones NORA	Gobierno Vasco, geoEuskadi. CC BY 4.0	Búsqueda de dirección
Callejero de la CAPV (portales)	Eustat / Gobierno Vasco, Open Data Euskadi. CC BY 4.0	Sugerencias de calle
Población municipal	Eustat (redifusión citando la fuente)	Contexto del municipio

3. Proceso de trabajo

Obtención. Los conjuntos se localizaron con la API del catálogo de Open Data Bizkaia, leyendo la licencia de cada recurso. Se descargaron los 112 ficheros del parcelario catastral y se registró la huella digital (SHA-256) de cada uno, para poder comprobar que el análisis usa exactamente esos datos.

Selección. Se usa el año de construcción (Ano_Constr). No se usan el año de reforma ni el de rehabilitación, que responden a otra pregunta.

Tratamiento. Cada año se clasifica como válido, desconocido, sospechoso o inválido. Un año vacío o igual a 0 es **desconocido**: nunca se convierte en un año ni se cuenta como edificio antiguo. Ningún dato se corrige en silencio; las geometrías reparadas conservan el original y el motivo.

Análisis. Una sola consulta espacial calcula, para cada municipio, el total de edificios, los que tienen año conocido, los años dudosos y la serie acumulada por año de construcción, tanto en número de edificios como en huella en planta. Resultado: 139.447 edificios actuales, 138.501 con año válido (99,32 %).

Cada cifra tiene definido su universo, numerador y denominador, y la web usa exactamente los mismos que el análisis. Ejemplo: «el 59,9 % de los edificios actuales de Mungia con año conocido se construyó después de 1979» = edificios posteriores a 1979 ÷ edificios con año conocido.

Visualización. El análisis genera teselas vectoriales (PMTiles) y ficheros JSON por municipio. La web elige el año en el propio navegador, sin servidor de datos. Las fotografías aéreas se piden a los servicios oficiales solo cuando la persona las activa, y cada imagen indica su campaña y, si se conoce, la fecha real del vuelo.

Comprobación. Pruebas automáticas de datos, de interfaz y de accesibilidad, y pruebas en navegadores de ordenador y móvil (Chrome, Firefox, Safari, Android, iPhone e iPad) sobre la web publicada.

4. Herramientas y técnicas

Para qué	Herramienta	Licencia
Análisis de datos	Python y DuckDB con extensión espacial	MIT
Teselas vectoriales	tippecanoe y PMTiles	BSD
Web	SvelteKit, Svelte y TypeScript; web estática	MIT
Mapa	MapLibre GL JS	BSD-3
Pruebas	Playwright, Vitest y axe-core	MIT / Apache-2.0

La comparación «Antes / ahora» es desarrollo propio: dos mapas sincronizados y una cortina que se puede mover con el ratón, con el dedo o con el teclado.

5. Límites que la pieza declara

- Los datos describen los edificios **que existen hoy**. La pieza no reconstruye cuántos edificios había en el pasado ni detecta derribos.

- El área calculada es **huella en planta**, no superficie construida.

- Cada cifra se muestra junto a su cobertura: qué parte de los edificios tiene año conocido.

- Las fotografías aéreas son evidencia visual: de ellas no se calcula ninguna cifra.

- Contar edificios no es medir cuánto ocupan: en Mungia, una sola construcción catastral de 1975 (un campo de golf en la ortofoto) suma el 98 % de la huella de una zona de 70 edificios. La pieza lo explica en lugar de ocultarlo.